

[综 述]

转运体介导的心血管系统中西药物相互作用研究进展

张言玉, 沈智杰, 王肖龙*

(上海中医药大学附属曙光医院, 上海 201203)

摘要: 随着临床上联合应用中西药物防治高血压、冠心病和心力衰竭等心血管疾病现象的日益普遍, 中西药物相互作用问题受到越来越广泛的关注和研究。一般认为, 细胞色素 P450 酶系是影响体内代谢性药物相互作用的主要因素, 然而越来越多的研究表明, 膜转运体在药物间相互作用中也起着重要作用。在机体几乎所有器官, 尤其是胃肠道、肝脏、肾脏、脑等均存在着药物转运体, 一些治疗心血管疾病的中药及其有效成分或组分和中药复方可以通过对药物转运体的诱导或抑制作用, 影响西药底物的吸收、分布、代谢和排泄, 从而影响药物的疗效和安全性。积极研究和探索转运体在中西药物联用的作用机制, 对临床安全、合理用药以及进一步丰富中西医结合治疗的内涵具有积极意义, 故本文从药物转运体角度, 就心血管系统疾病中西药物联合应用的研究进展作一综述。

关键词: 中西医结合; 中西药物相互作用; 转运体; 心血管疾病

中图分类号: R285.5

文献标志码: A

文章编号: 1001-4528(2017)01-0143-05

doi: 10.3969/j.issn.1001-4528.2017.01.028

随着中西医结合事业的蓬勃发展, 临床上联合应用中西药物防治高血压、冠心病和心力衰竭等心血管疾病的现象非常普遍, 由此中西药物联用所产生的相互作用也越来越受到关注。然而, 中药成分复杂, 与西药之间存在复杂的作用机制, 二者联用有可能提升疗效, 减轻毒副作用, 同时也可能由于药物之间的理化反应, 影响药物的吸收、分布、代谢和排泄, 无法获得预期的疗效, 甚至产生严重不良反应^[1]。一般认为, 细胞色素 P450 酶系是影响体内药物相互作用的主要因素, 然而越来越多的研究表明, 膜转运体也是药物间相互作用的重要靶点。

转运体是生物体内位于细胞膜上的重要功能性膜蛋白或多肽, 按照底物跨膜转运方向的不同, 可分为参与药物外排和吸收的两大类转运体, 其表达和功能的改变与药物的吸收、代谢、分布以及排泄具有密切关系。机体内胃肠道、肝脏、肾脏以及脑等重要器官均存在着转运体(图1), 故积极研究和探索转运体在中西药物联用的作用机制, 对临床安全、合理用药以及进一步丰富中西医结合治疗的内涵具有积极意义。

1 外排型转运蛋白家族介导的中西药物相互作用

介导药物外排的转运体为 ATP 结合盒转运体(ATP binding cassette, ABC)家族, 主要包括多药耐药蛋白[multidrug resistance proteins, MDR, 其中 MDR1 又称 P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp, MDR1, ABCB1)]、多药耐药相关蛋白(multidrug resistance associated proteins, MRPs, ABCC)、乳腺癌耐药蛋白(breast cancer resistance protein,

BCRP, ABCG2)等, 此类转运体可利用水解 ATP 的能量对药物及内源性物质进行转运, 其主要功能是将药物从细胞内排出, 限制药物的摄取和吸收。P-gp 由多药耐药基因 1(multidrug resistance 1, MDR1)编码产生, 是目前研究最为广泛的外排型转运体, 其作为一种生物屏障, 主要分布于肠道上皮细胞、肾近曲小管、肝细胞毛细胆管膜、血脑屏障及胎盘, 其外排作用限制了药物进入脑、胎盘等组织, 同时促进了药物从肝细胞、肾小管以及肠上皮细胞的排出^[2]。多药耐药相关蛋白(MRPs)分为 MRP1~9 9 个亚型, 广泛分布于正常组织中, 但表达水平低, 可转运大量外源性和内源性物质, 其中与体内药物转运最为相关的是 MRP2, MRPs 在肿瘤组织中呈高水平表达, 主要与抗肿瘤细胞的多药耐药关系密切^[3]。乳腺癌耐药蛋白(BCRP)由 ABCG2 基因编码产生, 主要分布于胃肠道上皮细胞、肝细胞毛细胆管膜、血脑屏障、胎盘以及骨髓干细胞群等组织, 一方面它可限制外源性化学物质的吸收和促进有毒代谢物的排泄, 另一方面其外排作用与多种药物耐药关系密切^[4]。研究表明, 许多中药及其有效成分或组分和中药复方均对外排型转运体具有不同程度的诱导或抑制作用(表1)。

1.1 中药和中药有效成分或组分对外排型转运体的影响

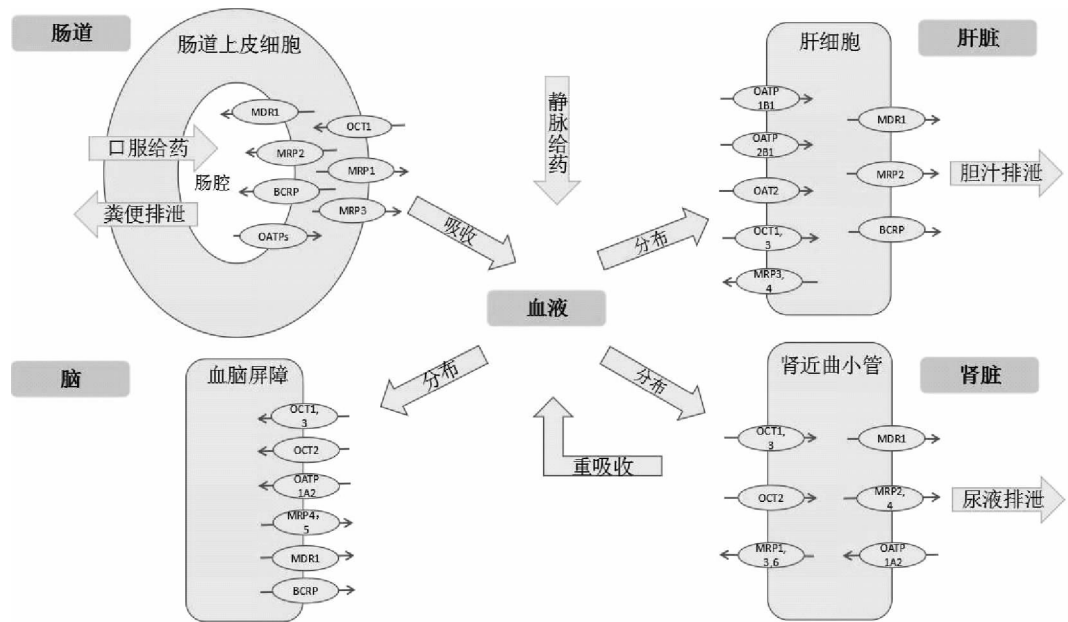
1.1.1 中药和中药有效成分或组分对外排型转运体的诱导作用 Berginc 等^[5]研究发现, 大蒜水提物可诱导肠道上皮的 P-gp、MRP2 和 BCRP 等外排型转运体, 从而降低其底物氢氯噻嗪、地高辛、氯沙坦、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、

收稿日期: 2016-08-10

基金项目: 国家自然科学基金项目(81403137, 81573647); 上海市自然科学基金(13ZR1462100)

作者简介: 张言玉(1991—), 女, 硕士生, 从事中西医结合心血管疾病的诊治研究。E-mail: zyy5473@163.com

* 通信作者: 王肖龙(1965—), 男, 教授, 主任医师, 从事中西医结合心血管疾病的诊治研究。Tel: (021) 20256343, E-mail: wx-lqy0214@163.com



注: 箭头表示转运体转运药物的方向, 缩写代表各种药物转运体, MDR1 (P-糖蛋白, P-gp)、MRPs (多药耐药相关蛋白)、BCRP (乳腺癌耐药蛋白)、OCTs (有机阳离子转运体)、OATs (有机阴离子转运体)、OATPs (有机阴离子转运多肽)

图 1 机体主要器官上药物转运体的分布

表 1 由转运体介导的心血管系统中西药物相互作用

药物转运体	作用	中药有效成分或组分	单味中药	中药复方
MDR1 / P-gp	诱导作用	大蒜水提取物	黄芪	四物汤, 黄芪汤
	抑制作用	桑皮苷, 人参皂苷, 姜黄素, 大黄素, 18 β -甘草次酸, 脱水穿心莲内酯, 五味子木脂素, 隐丹参酮, 二氢丹参酮, 水飞蓟素, 槲皮素, 山奈酚, 阿魏酸, 川芎嗪, 丹参酮 II _A , 丹酚酸 A	刺五加, 扁鹊斑鸠菊, 番木瓜, 桑寄生, 丹参, 川芎, 银杏叶, 五味子, 假马齿苋, 朱砂, 迷迭香	黄连解毒汤, 大黄甘草汤, 小柴胡汤
MRPs	诱导作用	丹皮酚, 人参皂苷, 丹参酮 II _A , 大蒜水提取物	黄芪	茵栀黄颗粒
	抑制作用	川芎嗪, 槲皮素, 丹酚酸 A	苦豆子	-
BCRP	诱导作用	丹皮酚, 丹参酮 II _A , 大蒜水提取物	-	黄芪汤
	抑制作用	槲皮素, 丹酚酸 A	黄芩	-
OATPs	诱导作用	黄芩苷, 丹皮酚, 槲皮素, 五味子甲素和乙素, 大蒜水提取物	-	-
	抑制作用	丹参素, 熊果酸, 槲皮素, 黄芩苷, 梓果苷, 山奈酚	-	丹红注射液

哌唑嗪等心血管常用药物的口服生物利用率。现代药理学证明, 丹参的主要活性成分丹参酮 II_A (丹参酮注射液主要有效成分) 具有抗动脉粥样硬化、抗心室肥厚、抗氧化、抗心律失常等心血管保护作用^[9], Yin 等^[10]研究发现, 丹参酮 II_A 可上调肠道上皮细胞 BCRP 和 MRP1-6 的基因表达。此外, 黄芪、人参皂苷、丹皮酚等中药或中药有效成分对 P-gp、MRP 或 BCRP 均具有不同程度的诱导作用^[8-11], 当这些中药与该转运体的底物联用时, 可能会发生潜在的药物相互作用。

1.1.2 中药和中药有效成分或组分对外排型转运体的抑制作用 临床常用治疗充血性心力衰竭的强心苷类药物地高辛是 P-gp 的典型底物, 其安全范围窄, 个体差异大, 治疗量与中毒量接近, 易发生中毒等不良反应。研究发现, 刺

五加、扁鹊斑鸠菊、番木瓜、桑寄生、桑皮苷、人参皂苷、姜黄素、大黄素、18 β -甘草次酸、脱水穿心莲内酯、五味子木脂素、隐丹参酮、二氢丹参酮等中药或中药有效成分^[9,12-17]对 P-gp 均具有抑制作用, 可不同程度增高地高辛的血药浓度, 从而引发中毒等不良反应, 因此当地高辛与这些中药或中药有效成分联用时, 应及时监测地高辛血药浓度, 调整地高辛剂量, 以确保患者治疗的安全、合理、有效。Challa 等^[18]研究发现, 槲皮素可抑制肠道上皮的 P-gp, 从而显著增加缬沙坦的吸收率, 此研究结果对安全条件下合理利用 P-gp 抑制剂 (如槲皮素) 开发新型缬沙坦口服制剂以提高其口服生物利用度具有积极临床意义。此外, 丹参、川芎、银杏叶、五味子、假马齿苋、朱砂、迷迭香、水飞蓟素、槲皮素、山奈酚、阿魏酸、川芎嗪、丹参酮

II_A、丹酚酸 A 等中药和中药有效成分^[9-23] 均对 P-gp 具有抑制作用,黄芩、苦豆子、川芎嗪、槲皮素、丹酚酸 A 等^[9,23-25] 对 BCRP 或 MRP_s 具有不同程度抑制作用,当上述中药或中药有效成分与外排型转运体底物联用时,应充分考虑到药物间可能会发生潜在的相互作用。

1.2 中药复方对外排型转运体的影响 四物汤为中医补血之基础方,现代研究表明,四物汤对心血管、免疫、血液等系统都有很好的调节作用^[24]。蒋逸等^[25] 研究发现,四物汤水煎液对 P-gp 的蛋白表达量具有诱导作用,且长期应用时可增强 Caco-2 细胞 P-gp 的外排功能。此外,黄芪汤、黄连解毒汤、茵栀黄颗粒、大黄甘草汤、小柴胡汤等中药复方对 P-gp、BCRP 或 MRP_s 均具有不同程度的诱导或抑制作用^[9,28-31]。

2 摄入型转运蛋白家族介导的中西药物相互作用

介导药物进入细胞内的转运体属于可溶性载体 (solute carrier, SLC) 超家族,主要包括有机阳离子转运体 (organic cation transporters, OCTs)、有机阴离子转运体 (organic anion transporters, OATs)、有机阴离子转运多肽 (organic anion transporting polypeptides, OATPs) 以及寡肽转运体 (peptide transporters, PEPTs) 等,此类转运体的主要功能是促进药物的摄取和吸收,以发挥药效。OCTs 主要分布于肝脏、肾脏,有利于结构不同的有机阳离子的扩散;OATs 主要转运内源性及外源性带负电荷的不能自由通过细胞膜的药物分子或药物与蛋白的络合物^[32];OATPs 属于钠离子依赖型细胞膜吸收转运蛋白,能摄取大量结构各异的体内外化合物进入细胞,主要分布于肝细胞基底膜,它介导许多内源性物质 (胆盐、类固醇以及类固醇结合物、甲状腺激素和阴离子寡肽等) 以及外源性物质 (如强心苷类药物、他汀类药物、抗生素、抗癌药等) 的转运^[33]。在 OATP 家族已被鉴定的 11 个成员中, OATP1B1 和 OATP1B3 为肝脏特异性转运蛋白,正常的生理条件下只在肝细胞基底侧表达^[34]。研究发现,许多中药及中药有效成分或组分均对摄入型转运体的具有不同程度的诱导或抑制作用 (表 1)。

2.1 中药及其有效成分或组分对摄入型转运体的诱导作用

研究表明,黄芩苷、槲皮素可在一定程度上诱导肝细胞基底膜 OATP1B1、OATP2B1 的表达,从而降低其底物瑞舒伐他汀的血药浓度^[35-38]。Guo 等^[39] 研究发现,五味子甲素和乙素可诱导肝细胞基底膜 OATP1B1 的表达,增加其在 HepG2 模型上的转运活性。此外, Berginc 等^[40] 研究发现,大蒜水提取物可诱导肠道上皮的 OATPs,显著增加阿托伐他汀和普伐他汀的易化扩散,由于阿托伐他汀是多种转运体 (P-gp, MRP2, OATPs) 的底物,所以其血药浓度的改变可能由多种转运体介导。

2.2 中药及其有效成分或组分对摄入型转运体的抑制作用

研究发现,丹参素、熊果酸可显著影响瑞舒伐他汀在大鼠体内的药代动力学特征,这与其竞争性抑制表达于肝细胞的 OATP1B1 密切相关,由于肝脏药物转运体诸多,而瑞

舒伐他汀是多种转运体 (OATP1B1, OATP 1B3, OATP 1A2 和 BCRP) 的底物,所以丹参素、熊果酸对瑞舒伐他汀体内药代动力学的影响是否与这些转运体相关,仍需进一步研究探讨^[38-39]。此外,丹红注射液、槲皮素、黄芩苷、梓果苷、山奈酚等^[9,40-41] 均可抑制 OATPs,从而影响其底物的转运。Ma 等^[42] 研究发现,当单剂量和多剂量的大黄醇提取物分别与呋塞米于大鼠体内联用时,呋塞米的 AUC (药时曲线下面积) 提高了 32%、52%,这与大黄醇提取物对肾近曲小管上的 OAT1、OAT3 的显著抑制相关,因此大黄醇提取物可能会影响人体内 OAT1、OAT3 底物的代谢。

3 转运体介导的西药对中药有效成分的药物相互作用

中药通过诱导或抑制药物转运体,从而影响各种转运体的底物—西药的口服生物利用度。然而,药物之间的作用是相互的,诸多研究表明,西药亦可诱导或抑制转运体,从而影响中药有效成分的血药浓度。灯盏花素 (主要有效成分为灯盏乙素) 具有改善心脑血管血液循环、抗血小板凝聚等药理作用,临床上常用于冠心病、心绞痛、脑栓塞、脑梗死、中风后瘫痪等疾病的治疗,因其在治疗心脑血管疾病方面具有耐受性较好、毒副作用小等优势,所以临床应用较为广泛,与其他药物联用现象也日益普遍^[43]。You 等^[44] 研究发现, P-gp 抑制剂维拉帕米可增加灯盏乙素的口服生物利用度,因此灯盏花素与 P-gp 抑制剂联用可起到协同增效作用。此外,小檗碱、黄连碱、丹参素、隐丹参酮、芍药苷等^[45] 中药有效成分均为 P-gp 的底物,当含有这些成分的中药与西药联用时,其血药浓度亦可受相应西药的影响。李燕娜等^[46] 研究发现,降脂中药复方中的泽泻为主要被 MDR1 转运的饮片,泽泻的有效组分 23-乙酰泽泻 B 和 24-乙酰泽泻醇 A 均是 MDR1 底物,这表明该降脂中药与临床其他降脂药物的联用时应充分考虑到药物之间相互作用。上述研究提示,临床联合用药时,中药及其有效成分或西药都可以作为转运体的抑制剂、诱导剂或底物,从而影响彼此在体内的吸收、代谢、分布以及排泄。

4 展望

综上所述,转运体在药物代谢性相互作用中起着重要作用。一些治疗心血管疾病的中药及其有效成分可以通过对排出型和摄入型转运体的诱导或抑制作用,影响西药底物的吸收、分布、代谢和排泄,从而影响药物的疗效和安全性。同时,亦可从转运体介导的中西药物间相互协同的角度出发,研发对某些器官有靶向性的或避免药物分布到某些器官中的联合制剂,藉以提高药物口服生物利用度以及减少药物不良反应。但药物转运体种类诸多,许多中药可同时作用于多种转运体,而同时许多转运体的底物又具有一定重叠性,因此由转运体介导的心血管系统中西药物相互作用机制仍需进一步研究。

参考文献:

- [1] 王建文,陈文. 中西药联合应用的利与弊 [J]. 中国药物经济学, 2014(3): 40-41.

- [2] Lin J H. Drug-drug interaction mediated by inhibition and induction of P-glycoprotein [J]. *Adv Drug Deliv Rev*, 2003, 55 (1): 53-81.
- [3] Zhang Y K, Wang Y J, Gupta P, et al. Multidrug resistance proteins (MRPs) and cancer therapy [J]. *AAPS J*, 2015, 17 (4): 802-812.
- [4] Hasanabady M H, Kalalinia F. ABCG2 inhibition as a therapeutic approach for overcoming multidrug resistance in cancer [J]. *J Biosci*, 2016, 41(2): 313-324.
- [5] Berginc K, Kristl A. The mechanisms responsible for garlic-drug interactions and their *in vivo* relevance [J]. *Curr Drug Metab*, 2013, 14(1): 90-101.
- [6] 陈芬燕, 郭 韧, 张毕奎. 丹参酮 II_A 的心血管药理作用研究进展 [J]. *中国中药杂志*, 2015, 40(9): 1649-1653.
- [7] Yin Y, Yang M, Wang Y, et al. Tanshinone II A increases mRNA expression of efflux transporters in cultured human intestinal cell [J]. *Am J Chin Med*, 2010, 38(5): 995-1004.
- [8] Zhang G, Ou R, Li F, et al. Regulation of drug-metabolizing enzymes and efflux transporters by *Astragali radix* decoction and its main bioactive compounds: Implication for clinical drug-drug interactions [J]. *J Ethnopharmacol*, 2016, 180: 104-113.
- [9] Wu X, Ma J, Ye Y, et al. Transporter modulation by Chinese herbal medicines and its mediated pharmacokinetic herb-drug interactions [J]. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, 2016, 1026: 236-253.
- [10] 王莉莉, 于 超. 丹皮酚对 HepG2 细胞 MRP2 表达和功能的影响 [J]. *重庆医科大学学报*, 2016, 41(2): 164-167.
- [11] 王莉莉, 于 超. 丹皮酚对 HepG2 细胞药物转运体 BCRP 及 SLC01B1 表达及功能的影响 [J]. *中国生化药物杂志*, 2015, 3(35): 6-9.
- [12] Oga E F, Sekine S, Horie T. *Ex vivo* and *in vivo* investigations of the effects of extracts of *Vernonia amygdalina*, *Carica papaya* and *Tapinanthus sessilifolius* on digoxin transport and pharmacokinetics: assessing the significance on rat intestinal P-glycoprotein efflux [J]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2013, 28 (4): 314-320.
- [13] Li Y, Huang L, Zeng X, et al. Down-regulation of P-gp expression and function after mulberroside A treatment: potential role of protein kinase C and NF-kappa B [J]. *Chem Biol Interact*, 2014, 25(213): 44-50.
- [14] Li N, Wang D, Ge G, et al. Ginsenoside metabolites inhibit P-glycoprotein *in vitro* and *in situ* using three absorption models [J]. *Planta Med*, 2014, 80(4): 290-296.
- [15] Li X, Hu J, Wang B, et al. Inhibitory effects of herbal constituents on P-glycoprotein *in vitro* and *in vivo*: herb-drug interactions mediated via P-gp [J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2014, 275(2): 163-175.
- [16] Liang Y, Zhou Y, Zhang J, et al. *In vitro* to *in vivo* evidence of the inhibitor characteristics of *Schisandra* lignans toward P-glycoprotein [J]. *Phytomedicine*, 2013, 20(11): 1030-1038.
- [17] Hu T, To K K, Wang L, et al. Reversal of P-glycoprotein (P-gp) mediated multidrug resistance in colon cancer cells by cryptotanshinone and dihydrotanshinone of *Salvia miltiorrhiza* [J]. *Phytomedicine*, 2014, 21(11): 1264-1272.
- [18] Challa V R, Babu P R, Challa S R, et al. Pharmacokinetic interaction study between quercetin and valsartan in rats and *in vitro* models [J]. *Drug Dev Ind Pharm*, 2013, 39 (6): 865-872.
- [19] Muthusamy G, Balupillai A, Ramasamy K, et al. Ferulic acid reverses ABCB1-mediated paclitaxel resistance in MDR cell lines [J]. *Eur J Pharmacol*, 2016, 786: 194-203.
- [20] Singh R, Rachumallu R, Bhateria M, et al. *In vitro* effects of standardized extract of *Bacopa monniera* and its five individual active constituents on human P-glycoprotein activity [J]. *Xenobiotica*, 2015, 45(8): 741-749.
- [21] 余文浩, 奇锦峰, 孙 晨, 等. 含砷、汞类矿物中药对小鼠肝/肠 Cyp3a 和肠道 P-gp 的影响 [J]. *中药新药与临床药理*, 2015, 26(1): 68-73.
- [22] Li F R, Fu Y Y, Jiang D H, et al. Reversal effect of rosmarinic acid on multidrug resistance in SGC7901/Adr cell [J]. *J Asian Nat Prod Res*, 2013, 15(3): 276-285.
- [23] Yu C P, Hsieh Y C, Shia C S, et al. Increased systemic exposure of methotrexate by a polyphenol-rich herb via modulation on efflux transporters multidrug resistance-associated protein 2 and breast cancer resistance protein [J]. *J Pharm Sci*, 2016, 105(1): 343-349.
- [24] Ni K, Yang L, Wan C, et al. Flavonostilbenes from *Sophora alopecuroides* L. as multidrug resistance associated protein 1 (MRP1) inhibitors [J]. *Nat Prod Res*, 2014, 28(23): 2195-2198.
- [25] Cai J, Chen S, Zhang W, et al. Salvianolic acid A reverses paclitaxel resistance in human breast cancer MCF-7 cells via targeting the expression of transgelin 2 and attenuating PI3 K/Akt pathway [J]. *Phytomedicine*, 2014, 21(12): 1725-1732.
- [26] 路晓钦, 马增春, 高 月. 四物汤药理研究进展 [J]. *中国实验方剂学杂志*, 2001, 7(4): 56-59.
- [27] 蒋 逸, 马增春, 黄先菊, 等. 四物汤对 Caco-2 细胞 P-糖蛋白功能和表达的影响 [J]. *中国中药杂志*, 2015, 40 (5): 933-937.
- [28] Zhang G, Ou R, Li F, et al. Regulation of drug-metabolizing enzymes and efflux transporters by *Astragali radix* decoction and its main bioactive compounds: Implication for clinical drug-drug interactions [J]. *J Ethnopharmacol*, 2016, 180: 104-113.
- [29] Wang Y, Jiang Y M, Wang Y T, et al. Inhibition of cytochrome P450 isoenzymes and P-gp activity by multiple extracts of Huang-Lian-Jie-Du decoction [J]. *J Ethnopharmacol*, 2014, 156: 175-181.
- [30] 张国强, 周 燕, 魏玉辉, 等. 茵陈蒿颗粒对胆管结扎大鼠肝细胞膜转运体 Mrp2、Ntcp 及 Bsep 表达的影响 [J]. *中成药*, 2012, 34(9): 1644-1648.
- [31] Watanabe Y, Ikarashi N, Satoh T, et al. Inhibitory effects of Daiokanzoto (Da-Huang-Gan-Cao-Tang) on P-glycoprotein [J]. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2012, 2012: 361516.

- [32] Estudante M, Morais J G, Soveral G, *et al.* Intestinal drug transporters: An overview [J]. *Adv Drug Deliv Rev*, 2012, 65 (10): 1340-1356.
- [33] Shitara Y, Maeda K, Ikejiri K, *et al.* Clinical significance of organic anion transporting polypeptides (OATPs) in drug disposition: their roles in hepatic clearance and intestinal absorption [J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2013, 34(1): 45-78.
- [34] König J. Uptake transporters of the human OATP family: molecular characteristics, substrates, their role in drug-drug interactions, and functional consequences of polymorphisms [J]. *Handb Exp Pharmacol*, 2011, 201: 1-28.
- [35] Fan L, Zhang W, Guo D, *et al.* The effect of herbal medicine baicalin on pharmacokinetics of rosuvastatin, substrate of organic anion-transporting polypeptide 1B1 [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 83(3): 471-476.
- [36] Ogura J, Koizumi T, Segawa M, *et al.* Quercetin-3-rhamnogalactoside (rutin) stimulates transport of organic anion compounds mediated by organic anion transporting polypeptide 2B1 [J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2014, 35(3): 173-182.
- [37] Guo C X, Deng S, Yin J Y, *et al.* Schisandrin A and B induce organic anion transporting polypeptide 1B1 transporter activity [J]. *Pharmazie*, 2015, 70(1): 29-32.
- [38] 温金华, 魏筱华, 程晓华, 等. OATP1B1 介导中药组分丹参素与瑞舒伐他汀的相互作用机制 [J]. *药学报*, 2016, 51(1): 75-79.
- [39] Wen J H, Wei X H, Fu Y N, *et al.* The influence of herbal medicine ursolic acid on the uptake of rosuvastatin mediated by OATP1B1* 1a and * 5 [J]. *Eur J Drug Metab Pharmacokin*, 2014, 39(3): 221-230.
- [40] 张 倩, 居文政, 郭建明, 等. 基于临床统计丹红注射液常见联合用药的药物相互作用文献研究 [J]. *中国医院药学杂志*, 2016, 36(9): 773-777.
- [41] Jeong H U, Kwon M, Lee Y, *et al.* Organic anion transporter 3- and organic anion transporting polypeptides 1B1- and 1B3-mediated transport of catalposide [J]. *Drug Des Devel Ther*, 2015, 22(9): 643-653.
- [42] Ma L, Zhao L, Hu H, *et al.* Interaction of five anthraquinones from rhubarb with human organic anion transporter 1 (SLC22A6) and 3 (SLC22A8) and drug-drug interaction in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2014, 153(3): 864-871.
- [43] 高洋洋, 赖 泳. 药物代谢酶和转运蛋白介导的灯盏花素药物相互作用研究进展 [J]. *中国医院药学杂志*, 2014, 34(1): 76-79.
- [44] You H S, Zhang H F, Dong Y L, *et al.* Absorption and transportation characteristics of scutellarin and scutellarein across Caco-2 monolayer model [J]. *J Chin Integr Med*, 2010, 8(9): 863-869.
- [45] 李燕娜, 郭 峰, 代 卉, 等. 降脂中药复方的转运性相互作用—体外 MDR1 转运研究 [J]. *现代生物医学进展*, 2014(10): 1813-1817, 1824.

天然药物诱导和抑制细胞色素 P450 酶的研究进展

谢敏珠¹, 林 娇^{1#}, 宋丹军¹, 代曼云¹, 罗 敏¹, 刘爱明^{1*}, 杨菊林^{2*}

(1. 宁波大学医学院, 浙江 宁波 315211; 2. 宁波卫生职业技术学院, 浙江 宁波 315100)

摘要: 目的 查阅近几年国内外相关文献, 从天然药物诱导和抑制 P450 等方面, 总结天然药物对药物代谢功能的影响。天然药物能通过孕烷 X 受体、组成型雄甾烷受体等途径诱导细胞色素 P450 酶, 也能抑制主要的细胞色素 P450 酶亚型, 从而影响药物代谢, 并引发药物-药物相互作用。

关键词: 天然药物; 细胞色素 P450; 诱导; 抑制

中图分类号: R285.5

文献标志码: A

文章编号: 1001-528(2017)01-0147-05

doi: 10.3969/j.issn.1001-528.2017.01.029

我国传统中药源远流长, 应用广泛, 虽然其被公认安全有效, 但越来越多的研究表明, 中药应用亦可引起不良

反应, 且其原因具有多样性^[1]。由于多病同治、多药同用、中西医结合等案例不断增多, 基于西药研发所发现的药物-

收稿日期: 2015-12-21

基金项目: 国家自然科学基金 (81273582, 81302848); 浙江省公益项目 (2015C37110); 浙江省新苗人才计划 (2015R405055)

作者简介: 谢敏珠 (1994—), 女, 研究方向为药物代谢。Tel: 13429320529, E-mail: 13429320529@163.com

#共同第一作者: 林 娇 (1995—), 女, 研究方向为药物代谢。Tel: 13429320601, E-mail: lian601610@126.com

* 通信作者: 刘爱明 (1975—), 男, 博士, 副教授, 研究方向为药物代谢与毒理。Tel: (0574) 87609608, E-mail: liuaiming@nbu.edu.cn

杨菊林 (1981—), 女, 博士, 副教授, 研究方向为药物相互作用。Tel: (0574) 88126046, E-mail: yangjl@nchs.edu.cn